



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121059181 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 05

(21) 申请号 202511271926.9

A61B 5/355 (2021.01)

(22) 申请日 2025.09.08

(71) 申请人 兰州理工大学

地址 730050 甘肃省兰州市七里河区兰工
坪路287号

(72) 发明人 黄玲 陈贵平 安会锋 郑博文
张婷婷

(74) 专利代理机构 北京盛询知识产权代理有限
公司 11901

专利代理师 吴阿亮

(51) Int. Cl.

A61B 5/346 (2021.01)

A61B 5/319 (2021.01)

A61B 5/353 (2021.01)

A61B 5/366 (2021.01)

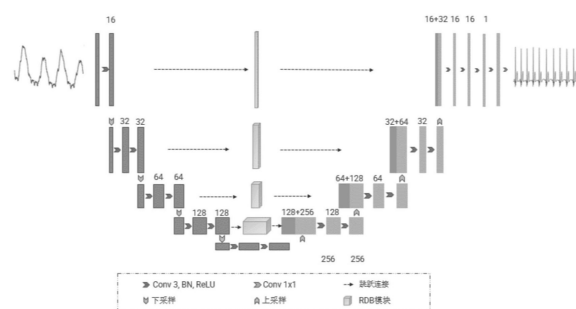
权利要求书3页 说明书10页 附图2页

(54) 发明名称

基于深度学习穿墙雷达心电信号重建方法
及系统

(57) 摘要

本发明属于心电信号、雷达信号处理及人工智能领域,公开了基于深度学习穿墙雷达心电信号重建方法及系统,方法包括:利用非接触式雷达采集人体生命体征信号并进行预处理;构建改进的雷达信号重建ECG信号模型;通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电信号即ECG信号的重建。本发明利用非接触式雷达采集人体生命体征信号,通过深度神经网络模型对雷达信号进行处理,实现对心电(ECG)信号的准确重建,适用于远程医疗、健康监测及无感生命体征检测等应用场景。



1. 基于深度学习穿墙雷达心电信号重建方法,其特征在于,所述方法包括:
利用非接触式雷达采集人体生命体征信号并进行预处理;
构建改进的雷达信号重建ECG信号模型;
通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电信号即ECG信号的重建。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对人体生命体征信号进行预处理的方法包括:

采用低秩稀疏分解算法分离背景静态杂波与动态生命体征信号,保留目标运动信息;
对去杂波后的信号应用带通滤波器,以滤除低频漂移和高频干扰,提取与呼吸和心跳相关的频率成分;

基于方差计算快时间维度上各距离单元的信号波动程度,选取方差最大位置作为胸部对应的快时间单元,锁定含有关键生命体征的目标区域。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,改进的雷达信号重建ECG信号模型以经典U-Net架构为基础,结合编码器-解码器结构和跳跃连接实现多尺度特征的高效融合;

其中,编码器由四级特征提取单元构成,采用两次1D卷积、批量归一化和ReLU激活提取局部时间特征,并结合最大池化实现下采样,逐步扩大感受野以捕捉多尺度生理信息;

解码器对称构建,结合上采样、跳跃连接及卷积模块,逐步恢复信号时序结构,提升时间特征保留能力。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,上采样采用双线性插值避免棋盘效应,跳跃连接确保低层信息有效传递;

在跳跃连接中引入残差密集块RDB,RDB由多层密集连接、局部特征融合和残差学习组成,能够在特征传递过程中自适应抑制杂波,强化与心电信号相关的目标特征。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电即ECG信号的重建的方法包括:

以一维雷达测量序列 $X \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}$ 为输入,其中, batchB 为单通道,长度为L,经过一个初始特征变换层将信号映射到低级特征空间:

$$F^{(0)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_{\text{init}} * X + b_{\text{init}})) \in \mathbb{R}^{B \times C_0 \times L};$$

其中,*表示一维卷积, C_0 为初始通道数,编码器由若干级组成:第i级先用若干卷积或RDB提取局部时频特征,再进行下采样得到下一尺度特征,用算子 $\text{RDB}_i(\cdot)$ 表示第i级的特征块,下采样算子为 $\text{Down}(\cdot)$,则编码过程为:

$$F^{(i+1)} = \text{Down}(\text{RDB}_i(F^{(i)})), i = 0, \dots, N-1;$$

并将每一层的 $F^{(i)}$ 保存为跳跃特征以用于解码器的融合,通道数按尺度增长,时间长度按二倍下采样减少;

单个RDB的内部结构为“密集连接+局部特征融合+残差”,设RDB输入为 $G_0 \in \mathbb{R}^{B \times C_{\text{in}} \times L}$,包含M个卷积层,每层接收之前所有层的拼接输入,则第m层输出:

$$H_m = \sigma(\text{BN}(W_m * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_{m-1}) + b_m));$$

局部特征融合通过 1×1 卷积将拼接结果投影回 C_{out} :

$$F_{\text{LFF}} = W_{\text{LFF}}^{1 \times 1} * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_M) + b_{\text{LFF}};$$

并做局部残差连接得到RDB输出:

$$\text{RDB}(G_0) = G_0 + F_{\text{LFF}};$$

解码器以对称方式逐层上采样,并与编码器对应尺度的跳跃特征拼接后融合:若解码第j级输入为 $U^{(j)} = U_p(Z^{(j+1)})$,对应的编码跳跃为 $F^{(j)}$,则融合与卷积为:

$$S^{(j)} = \text{concat}(U^{(j)}, F^{(j)}), Z^{(j)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_f^{1 \times 1} * S^{(j)} + b_f));$$

在最顶层通过 1×1 卷积映射回单通道ECG重建序列:

$$\hat{Y} = W_{\text{out}}^{1 \times 1} * Z^{(0)} + b_{\text{out}} \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}.$$

6. 基于深度学习穿墙雷达心电信号重建系统,所述系统用于实现权利要求1-5任意一项所述的方法,其特征在于,所述系统包括:信号采集模块、模型构建模块和信号重建模块;

所述信号采集模块,用于利用非接触式雷达采集人体生命体征信号并进行预处理;

所述模型构建模块,用于构建改进的雷达信号重建ECG信号模型;

所述信号重建模块,用于通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电信号即ECG信号的重建。

7. 根据权利要求6所述的系统,其特征在于,对人体生命体征信号进行预处理的过程包括:

采用低秩稀疏分解算法分离背景静态杂波与动态生命体征信号,保留目标运动信息;

对去杂波后的信号应用带通滤波器,以滤除低频漂移和高频干扰,提取与呼吸和心跳相关的频率成分;

基于方差计算快时间维度上各距离单元的信号波动程度,选取方差最大位置作为胸部对应的快时间单元,锁定含有关键生命体征的目标区域。

8. 根据权利要求6所述的系统,其特征在于,改进的雷达信号重建ECG信号模型以经典U-Net架构为基础,结合编码器-解码器结构和跳跃连接实现多尺度特征的高效融合;

其中,编码器由四级特征提取单元构成,采用两次1D卷积、批量归一化和ReLU激活提取局部时间特征,并结合最大池化实现下采样,逐步扩大感受野以捕捉多尺度生理信息;

解码器对称构建,结合上采样、跳跃连接及卷积模块,逐步恢复信号时序结构,提升时间特征保留能力。

9. 根据权利要求8所述的系统,其特征在于,上采样采用双线性插值避免棋盘效应,跳跃连接确保低层信息有效传递;

在跳跃连接中引入残差密集块RDB,RDB由多层密集连接、局部特征融合和残差学习组成,能够在特征传递过程中自适应抑制杂波,强化与心电信号相关的目标特征。

10. 根据权利要求6所述的系统,其特征在于,通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电即ECG信号的重建的过程包括:

以一维雷达测量序列 $X \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}$ 为输入,其中, batchB为单通道,长度为L,经过一个初始特征变换层将信号映射到低级特征空间:

$$F^{(0)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_{\text{init}} * X + b_{\text{init}})) \in \mathbb{R}^{B \times C_0 \times L};$$

其中,*表示一维卷积, C_0 为初始通道数,编码器由若干级组成:第i级先用若干卷积或

RDB提取局部时频特征,再进行下采样得到下一尺度特征,用算子 $\text{RDB}_i(\cdot)$ 表示第 i 级的特征块,下采样算子为 $\text{Down}(\cdot)$,则编码过程为:

$$F^{(i+1)} = \text{Down}(\text{RDB}_i(F^{(i)})), i = 0, \dots, N-1;$$

并将每一层的 $F^{(i)}$ 保存为跳跃特征以用于解码器的融合,通道数按尺度增长,时间长度按二倍下采样减少;

单个RDB的内部结构为“密集连接+局部特征融合+残差”,设RDB输入为 $G_0 \in \mathbb{R}^{B \times C_{in} \times L}$,包含 M 个卷积层,每层接收之前所有层的拼接输入,则第 m 层输出:

$$H_m = \sigma(\text{BN}(W_m * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_{m-1}) + b_m));$$

局部特征融合通过 1×1 卷积将拼接结果投影回 C_{out} :

$$F_{LFF} = W_{LFF}^{1 \times 1} * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_M) + b_{LFF};$$

并做局部残差连接得到RDB输出:

$$\text{RDB}(G_0) = G_0 + F_{LFF};$$

解码器以对称方式逐层上采样,并与编码器对应尺度的跳跃特征拼接后融合:若解码第 j 级输入为 $U^{(j)} = \text{Up}(Z^{(j+1)})$,对应的编码跳跃为 $F^{(j)}$,则融合与卷积为:

$$S^{(j)} = \text{concat}(U^{(j)}, F^{(j)}), Z^{(j)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_f^{1 \times 1} * S^{(j)} + b_f));$$

在最顶层通过 1×1 卷积映射回单通道ECG重建序列:

$$\hat{Y} = W_{out}^{1 \times 1} * Z^{(0)} + b_{out} \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}。$$

基于深度学习穿墙雷达心电信号重建方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于心电信号、雷达信号处理及人工智能领域,具体涉及基于深度学习穿墙雷达心电信号重建方法及系统。

背景技术

[0002] ECG信号和呼吸信号是广泛应用于健康监测和疾病诊断的生物医学信号。ECG信号反映心脏的电活动,通过记录心肌电位变化捕捉P波、QRS波群和T波等特征,广泛用于心律失常、缺血性心脏病等心脏疾病的诊断。随着医学技术的进步,ECG信号作为心脏疾病诊断的重要工具,已在临床广泛应用。然而,传统ECG监测方法依赖电极和导联系统,长期使用时容易受到干扰,尤其在动态环境中。为克服这一局限,雷达技术凭借其非接触、高精度和远程监测的优势,逐渐应用于心率监测,并能够提取与ECG相关的信号。

[0003] 与传统ECG信号不同,雷达信号通过反射人体回波捕捉心脏活动相关的微小运动信号。由于信号微弱且易受噪声干扰,从雷达回波中提取有效的心电图信息具有较大挑战。为提高雷达信号中ECG数据提取的精度,神经网络技术,尤其是深度学习算法,提供了新的解决方案。神经网络能够自动从大量雷达数据中学习复杂的时空特征,进行高效的信号重建与降噪。

[0004] 随着雷达技术在生命体征监测中的不断发展,如何精确重建ECG信号成为关键问题。雷达信号容易受到环境噪声和个体差异的影响,尤其在信号质量较差时,提取有效生理特征并保证重建准确性面临挑战。

[0005] 有现有技术提出一种基于多普勒传感器的ECG信号重建方法,采用结合卷积神经网络(CNN)和长短时记忆网络(LSTM)的混合深度学习模型。该方法通过建立多普勒传感器获取的心跳信号特征与ECG信号特征之间的关系,实现ECG信号的重建,但是数据预处理需求高,输入特征依赖性强。有现有技术提出了一种基于短时傅里叶变换(STFT)谱的RSSRnet网络,用于分离雷达采集的胸部机械信号,并重建心电(ECG)和呼吸(RSP)信号,但网络对傅里叶谱的特征提取易受窗口长度影响。有现有技术提出了一种基于FMCW雷达的非接触式ECG信号测量方法,并引入了一种名为RadarNet的信号放大网络以优化测量过程。设计了一种多域联合调制微运动信号解耦模块(MSDM),用于从复杂的雷达波形中提取心脏机械运动(CMM)信号。随后,构建了基于时频域变换的信号重建网络RadarNet,以学习CMM信号与ECG信号之间的非线性映射关系,然而多域联合调制与解耦需大量调参,模型复杂度高,重建信号质量不稳定。有现有技术提出了一种改进的差分与交叉相乘(DACM)算法,并结合多邻域微分器,以提取心脏运动加速度信息。设计了一种分区重建网络,结合了信号分割与深度学习(序列到序列+注意力机制),即SS-S2SA。该网络融合了基于编码器-解码器架构的注意力机制,以实现ECG信号的精确重建,SS-S2SA网络对序列分段策略依赖强,存在信号截断误差。有现有技术提出了一种信号建模方法用于描述该域转换过程,并设计了一种新型深度学习框架radarODE。该框架融合雷达信号的时间特征和形态特征,以生成ECG信号。此外,radarODE在解码器中嵌入常微分方程,提供形态先验信息,从而加速模型收敛,并增强其在

人体运动下的鲁棒性,但数值求解过程复杂,实际场景中频繁的运动与噪声扰动,易出现过拟合或失效。

发明内容

[0006] 为解决现有技术存在的问题,本发明提供了基于深度学习穿墙雷达心电信号重建方法及系统,该方法利用非接触式雷达采集人体生命体征信号,通过深度神经网络模型对雷达信号进行处理,实现对心电(ECG)信号的准确重建,适用于远程医疗、健康监护及无感生命体征检测等应用场景。

[0007] 为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

[0008] 基于深度学习穿墙雷达心电信号重建方法,所述方法包括:

[0009] 利用非接触式雷达采集人体生命体征信号并进行预处理;

[0010] 构建改进的雷达信号重建ECG信号模型;

[0011] 通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电信号即ECG信号的重建。

[0012] 优选的,对人体生命体征信号进行预处理的方法包括:

[0013] 采用低秩稀疏分解算法分离背景静态杂波与动态生命体征信号,保留目标运动信息;

[0014] 对去杂波后的信号应用带通滤波器,以滤除低频漂移和高频干扰,提取与呼吸和心跳相关的频率成分;

[0015] 基于方差计算快时间维度上各距离单元的信号波动程度,选取方差最大位置作为胸部对应的快时间单元,锁定含有关键生命体征的目标区域。

[0016] 优选的,改进的雷达信号重建ECG信号模型以经典U-Net架构为基础,结合编码器-解码器结构和跳跃连接实现多尺度特征的高效融合;

[0017] 其中,编码器由四级特征提取单元构成,采用两次1D卷积、批量归一化和ReLU激活提取局部时间特征,并结合最大池化实现下采样,逐步扩大感受野以捕捉多尺度生理信息;

[0018] 解码器对称构建,结合上采样、跳跃连接及卷积模块,逐步恢复信号时序结构,提升时间特征保留能力。

[0019] 优选的,上采样采用双线性插值避免棋盘效应,跳跃连接确保低层信息有效传递;

[0020] 在跳跃连接中引入残差密集块RDB,RDB由多层密集连接、局部特征融合和残差学习组成,能够在特征传递过程中自适应抑制杂波,强化与心电信号相关的目标特征。

[0021] 优选的,通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电即ECG信号的重建的方法包括:

[0022] 以一维雷达测量序列 $X \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}$ 为输入,其中, batchB 为单通道,长度为L,经过一个初始特征变换层将信号映射到低级特征空间:

[0023] $F^{(0)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_{\text{init}} * X + b_{\text{init}})) \in \mathbb{R}^{B \times C_0 \times L}$;

[0024] 其中,*表示一维卷积, C_0 为初始通道数,编码器由若干级组成:第i级先用若干卷积或RDB提取局部时频特征,再进行下采样得到下一尺度特征,用算子 $\text{RDB}_i(\cdot)$ 表示第i级的特征块,下采样算子为 $\text{Down}(\cdot)$,则编码过程为:

[0025] $F^{(i+1)} = \text{Down}(\text{RDB}_i(F^{(i)})), i=0, \dots, N-1;$

[0026] 并将每一层的 $F^{(i)}$ 保存为跳跃特征以用于解码器的融合,通道数按尺度增长,时间长度按二倍下采样减少;

[0027] 单个RDB的内部结构为“密集连接+局部特征融合+残差”,设RDB输入为 $G_0 \in \mathbb{R}^{B \times C_{in} \times L}$,包含M个卷积层,每层接收之前所有层的拼接输入,则第m层输出:

[0028] $H_m = \sigma(\text{BN}(W_m * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_{m-1}) + b_m));$

[0029] 局部特征融合通过 1×1 卷积将拼接结果投影回 C_{out} :

[0030] $F_{LFF} = W_{LFF}^{1 \times 1} * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_M) + b_{LFF};$

[0031] 并做局部残差连接得到RDB输出:

[0032] $\text{RDB}(G_0) = G_0 + F_{LFF};$

[0033] 解码器以对称方式逐层上采样,并与编码器对应尺度的跳跃特征拼接后融合:若解码第j级输入为 $U^{(j)} = \text{Up}(Z^{(j+1)})$,对应的编码跳跃为 $F^{(j)}$,则融合与卷积为:

[0034] $S^{(j)} = \text{concat}(U^{(j)}, F^{(j)}), Z^{(j)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_f^{1 \times 1} * S^{(j)} + b_f));$

[0035] 在最顶层通过 1×1 卷积映射回单通道ECG重建序列:

[0036] $\hat{Y} = W_{out}^{1 \times 1} * Z^{(0)} + b_{out} \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}.$

[0037] 本发明还提供了基于深度学习穿墙雷达心电信号重建系统,所述系统用于实现前述的方法,所述系统包括:信号采集模块、模型构建模块和信号重建模块;

[0038] 所述信号采集模块,用于利用非接触式雷达采集人体生命体征信号并进行预处理;

[0039] 所述模型构建模块,用于构建改进的雷达信号重建ECG信号模型;

[0040] 所述信号重建模块,用于通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电信号即ECG信号的重建。

[0041] 优选的,对人体生命体征信号进行预处理的过程包括:

[0042] 采用低秩稀疏分解算法分离背景静态杂波与动态生命体征信号,保留目标运动信息;

[0043] 对去杂波后的信号应用带通滤波器,以滤除低频漂移和高频干扰,提取与呼吸和心跳相关的频率成分;

[0044] 基于方差计算快时间维度上各距离单元的信号波动程度,选取方差最大位置作为胸部对应的快时间单元,锁定含有关键生命体征的目标区域。

[0045] 优选的,改进的雷达信号重建ECG信号模型以经典U-Net架构为基础,结合编码器-解码器结构和跳跃连接实现多尺度特征的高效融合;

[0046] 其中,编码器由四级特征提取单元构成,采用两次1D卷积、批量归一化和ReLU激活提取局部时间特征,并结合最大池化实现下采样,逐步扩大感受野以捕捉多尺度生理信息;

[0047] 解码器对称构建,结合上采样、跳跃连接及卷积模块,逐步恢复信号时序结构,提升时间特征保留能力。

[0048] 优选的,上采样采用双线性插值避免棋盘效应,跳跃连接确保低层信息有效传递;

[0049] 在跳跃连接中引入残差密集块RDB,RDB由多层密集连接、局部特征融合和残差学

习组成,能够在特征传递过程中自适应抑制杂波,强化与心电信号相关的目标特征。

[0050] 优选的,通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电即ECG信号的重建的过程包括:

[0051] 以一维雷达测量序列 $X \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}$ 为输入,其中, batchB 为单通道,长度为L,经过一个初始特征变换层将信号映射到低级特征空间:

$$[0052] \quad F^{(0)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_{\text{init}} * X + b_{\text{init}})) \in \mathbb{R}^{B \times C_0 \times L};$$

[0053] 其中,*表示一维卷积, C_0 为初始通道数,编码器由若干级组成:第i级先用若干卷积或RDB提取局部时频特征,再进行下采样得到下一尺度特征,用算子 $\text{RDB}_i(\cdot)$ 表示第i级的特征块,下采样算子为 $\text{Down}(\cdot)$,则编码过程为:

$$[0054] \quad F^{(i+1)} = \text{Down}(\text{RDB}_i(F^{(i)})), i = 0, \dots, N-1;$$

[0055] 并将每一层的 $F^{(i)}$ 保存为跳跃特征以用于解码器的融合,通道数按尺度增长,时间长度按二倍下采样减少;

[0056] 单个RDB的内部结构为“密集连接+局部特征融合+残差”,设RDB输入为 $G_0 \in \mathbb{R}^{B \times C_{\text{in}} \times L}$,包含M个卷积层,每层接收之前所有层的拼接输入,则第m层输出:

$$[0057] \quad H_m = \sigma(\text{BN}(W_m * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_{m-1}) + b_m));$$

[0058] 局部特征融合通过 1×1 卷积将拼接结果投影回 C_{out} :

$$[0059] \quad F_{\text{LFF}} = W_{\text{LFF}}^{1 \times 1} * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_M) + b_{\text{LFF}};$$

[0060] 并做局部残差连接得到RDB输出:

$$[0061] \quad \text{RDB}(G_0) = G_0 + F_{\text{LFF}};$$

[0062] 解码器以对称方式逐层上采样,并与编码器对应尺度的跳跃特征拼接后融合:若解码第j级输入为 $U^{(j)} = \text{Up}(Z^{(j+1)})$,对应的编码跳跃为 $F^{(j)}$,则融合与卷积为:

$$[0063] \quad S^{(j)} = \text{concat}(U^{(j)}, F^{(j)}), Z^{(j)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_f^{1 \times 1} * S^{(j)} + b_f));$$

[0064] 在最顶层通过 1×1 卷积映射回单通道ECG重建序列:

$$[0065] \quad \hat{Y} = W_{\text{out}}^{1 \times 1} * Z^{(0)} + b_{\text{out}} \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}。$$

[0066] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0067] 本发明所要解决的技术问题是如何在非接触式雷达信号中,在存在显著噪声干扰和个体差异的条件下,实现对ECG心电信号的高精度重建。传统方法在信号质量较差时难以提取稳定有效的生理特征,导致重建ECG信号的准确性和可靠性下降,尤其在临床应用中难以满足精度和鲁棒性需求。

[0068] 为此,本发明提出了一种改进的雷达信号重建ECG信号模型RUNet,该技术方案以经典U-Net架构为基础,结合编码器-解码器结构和跳跃连接实现多尺度特征的高效融合;引入残差密集块(RDB)增强特征图处理能力,显著提升模型在杂波干扰下的特征提取与重建能力。RDB通过多层密集连接结构与残差学习机制,有效筛选目标相关信息并抑制无关噪声,解决传统跳跃连接中可能引入干扰特征的问题。

[0069] 该模型在提取雷达信号的关键特征、恢复心电信号形态方面表现优异,PCC达到0.9447, R^2 为0.8884, RMSE为0.2698。特别是在P波、QRS波和T波等关键区域均实现了高保真度的重建。PPR的PCC值接近1, RMSE为0.0278,具有更强的稳定性与适应性。该方法不仅提升

了雷达生命体征监测的技术水平,同时具备良好的临床应用潜力,有助于推动远程医疗与老年慢病管理的发展,具有显著的社会和经济效益。

[0070] 本发明显著提升了模型对非结构化雷达信号的处理能力,增强了对非接触式心电监测场景中噪声干扰的鲁棒性;从经济角度,减少了对传统电极式心电采集设备的依赖,降低设备使用与维护成本;从社会效益角度看,有助于推动无创、连续生命体征监测技术的发展,提升慢病管理、远程医疗和老年人健康监护的水平。

[0071] 本发明通过结构创新性设计,实现了雷达信号向高保真ECG信号的精确映射,具有明确的技术进步性,且在实际应用中表现出良好的稳定性和广阔的推广前景。

附图说明

[0072] 为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0073] 图1为本发明实施例用于雷达信号重建心电信号RUNet网络结构示意图;

[0074] 图2为本发明实施例RUNet网络中残差结构示意图;

[0075] 图3为本发明实施例雷达原始回波进行预处理过程示意图;

[0076] 图4为本发明实施例RUNet网络重建心电信号结果示意图。

具体实施方式

[0077] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0078] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0079] 实施例一

[0080] 尽管ECG和呼吸信号在临床健康监测与疾病预警中具有重要价值,现有的接触式采集方式长期依赖电极与导联系统,在动态环境中易受干扰,用户舒适性差,难以满足远程连续监测的需求。为此,非接触式雷达技术被广泛研究,结合深度学习方法,实现从雷达信号中重建高质量的ECG信号,成为当前研究的热点。然而,现有的基于深度学习的雷达ECG信号重建方法仍存在以下关键问题:部分方法对雷达信号的预处理依赖严重,如一种基于多普勒传感器的ECG信号重建方法中的多普勒特征提取和一种基于短时傅里叶变换(STFT)谱的RSSRnet网络中的STFT谱图生成,导致算法通用性差、流程复杂;网络模型如RSSRnet对傅里叶窗参数、SS-S2SA对信号截段策略极为敏感,易引入误差;如RadarNet和radarODE模型结构复杂,包含多域调制、解耦模块与微分方程求解,增加训练难度和计算资源消耗;上述方法在运动干扰或个体差异显著的情况下重建质量下降,存在过拟合或信号失真。

[0081] 本发明旨在提供一种处理高效、鲁棒性强的基于深度学习穿墙雷达心电信号重建方法,以解决现有方法不足。通过优化网络结构设计与时序建模机制,实现从雷达回波信号中快速、准确地重建高质量的ECG信号,提升系统在动态场景下的实用性与普适性,满足远

程、无创、连续健康监测的应用需求。所述方法包括：

[0082] 采用P440超宽带雷达采集心脏机械活动信息。同时,使用TI-ADS1292R设备采集心脏电活动信息,作为真实的心跳信号。该设备的采样率为500SPS。采用FIR陷波滤波器进行滤波。该滤波器采用Hamming窗,截止频率设为150Hz,陷波频率为50Hz,阻带衰减超过30dB,采样频率为500Hz。使用截止频率为30Hz的低通滤波器,以获得更加纯净和真实的ECG信号,采集雷达人体生命体征信号并进行预处理;

[0083] 构建改进的雷达信号重建ECG信号模型;

[0084] 通过上述改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电信号即ECG信号的重建。

[0085] 在本实施例中,如图3所示对雷达人体生命体征信号进行预处理的方法包括:

[0086] 为提高雷达回波信号中生命体征的提取精度并抑制噪声干扰,本发明对原始雷达数据进行如下预处理操作:

[0087] (1) 去杂波处理:由于雷达回波信号杂波呈低秩特性,人体目标信号稀疏特性,回波建模为下面优化问题

[0088] $s.t. U=U, V=V, G^w=UV, G^t+G^w=G;$

[0089] 记观测矩阵为 $G \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 其中 $m, n \in \mathbb{Z}_+$ 分别表示矩阵的行数与列数。将G分解为墙体杂波与目标信号之和: $G=G^t+G^w$, 且墙体杂波以因子分解表示 $G^w=UV$, 其中 $U \in \mathbb{R}^{m \times r}$ 、 $V \in \mathbb{R}^{r \times n}$, $r \in \mathbb{Z}_+$ 为分解秩 ($1 \leq r \leq \min\{m, n\}$)。为刻画低秩性,引入重加权Frobenius范数:

[0090] $\|U\|_{w,F} \triangleq (\sum_{i=1}^{\min\{m,r\}} w_i \sigma_i^2(U))^{1/2};$

[0091] 其中权重定义为:

[0092] $w_i = c (\sigma_i(U) \sigma_i(V) + \epsilon)^{p-1};$

[0093] 其中 $\sigma_i(U)$ 和 $\sigma_i(V)$ 分别为矩阵U与V的第i个奇异值(按非增序排列), 奇异值的索引i在求和时取 $i=1, \dots, \min\{m, r\}$ 。c>0为缩放常数, $\epsilon>0$ 为防止除零的平滑项, $0<p \leq 1$ 控制重加权强度(当 $0<p<1$ 时 $p-1<0$)。优化目标中出现的正则化权重记为 λ, β , 用于平衡各项代价。目标分量的空间/邻域结构通过离散各向异性总变差项 $\|\cdot\|_{TVa}$ 约束, 定义为

[0094]
$$\|G^t\|_{TVa} = \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=1}^{n-1} (|s_{i,j} - s_{i+1,j}| + |s_{i,j} - s_{i,j+1}|) + \sum_{i=1}^{m-1} |s_{i,n} - s_{i+1,n}| + \sum_{j=1}^{n-1} |s_{m,j} - s_{m,j+1}|;$$

[0095] 其中 $s_{i,j} = [G^t]_{i,j}$ 表示第i行第j列元素, 索引范围 $i=1, \dots, m, j=1, \dots, n$, 即 $s_{i,n}$ 代表第i行第n列元素, $s_{m,j}$ 代表第m行第j列元素。符号 $|\cdot|$ 表示标量绝对值。

[0096] 使用交替方向乘子法求解上述公式, 将原始回波分解为杂波和目标信号, 去除杂波, 选择目标信号作进一步处理。

[0097] (2) 带通滤波: 对去杂波后的信号应用带通滤波器(通带设置为0.13-4Hz), 以滤除低频漂移和干扰, 提取与呼吸和心跳相关的频率成分。

[0098] (3) 目标区域定位: 计算每一列(对应于不同的快时间距离单元)信号的方差, 并以此识别包含目标的区域。通常情况下, 目标所在区域的方差值显著高于背景噪声区域。因此, 选取方差值最大的列作为与胸部位置对应的快时间距离单元。通过该方法找到的最大

方差列,即为人体胸部的快时间位置,该位置的信号包含丰富的生命体征信息,可用于后续的心跳信号提取与分析。

[0099] 在本实施例中,如图1所示,雷达信号预处理后作为神经网络输入进行模型训练,雷达信号对应真实的心电信号作为标签。为提升雷达在生命体征监测中的ECG信号重建能力,提出一种改进的U-Net架构模型RUNet。该模型针对雷达信号易受噪声干扰、个体差异大等问题,通过编码器-解码器结构与跳跃连接实现多层特征融合,增强信号重建精度。编码器由四级特征提取单元构成,采用两次1D卷积、批量归一化和ReLU激活提取局部时间特征,并结合最大池化实现下采样,逐步扩大感受野以捕捉多尺度生理信息。解码器对称构建,结合上采样、跳跃连接及卷积模块,逐步恢复信号时序结构,提升时间特征保留能力。其中,上采样采用双线性插值避免棋盘效应,跳跃连接确保低层信息有效传递。为进一步提升鲁棒性,RUNet在跳跃连接中引入残差密集块(RDB)如图2所示,该结构由多层密集连接、局部特征融合和残差学习组成,能够在特征传递过程中自适应抑制杂波,强化与心电信号相关的目标特征,有效避免下采样带来的信息损失。RDB实现了低层特征的深度挖掘与干扰剔除,确保解码器获得更清晰的特征表示,最终生成高质量、时序一致的重建ECG信号,如图4所示。

[0100] 具体的,改进的雷达信号重建ECG信号模型以一维雷达测量序列 $X \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}$ (batchB,单通道,长度L) 为输入,经过一个初始特征变换层将信号映射到低级特征空间:

$$[0101] \quad F^{(0)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_{\text{init}} * X + b_{\text{init}})) \in \mathbb{R}^{B \times C_0 \times L};$$

[0102] 其中,*表示一维卷积, C_0 为初始通道数(图1中为16)。编码器由若干级组成:第i级先用若干卷积或RDB(Residual Dense Block)提取局部时频特征,再进行下采样得到下一尺度特征。用算子 $\text{RDB}_i(\cdot)$ 表示第i级的特征块,下采样算子为 $\text{Down}(\cdot)$,则编码过程可写为:

$$[0103] \quad F^{(i+1)} = \text{Down}(\text{RDB}_i(F^{(i)})), i=0, \dots, N-1;$$

[0104] 并将每一层的 $F^{(i)}$ 保存为跳跃(skip)特征以用于解码器的融合。通道数按尺度增长,例如 $C_0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots$ (图1中图示为:16→32→64→128→256),时间长度按二倍下采样减少: $L_{i+1} = L_i/2$ 。

[0105] 单个RDB的内部结构为“密集连接+局部特征融合+残差”。设RDB输入为 $G_0 \in \mathbb{R}^{B \times C_{in} \times L}$,包含M个卷积层,每层接收之前所有层的拼接输入,则第m层输出:

$$[0106] \quad H_m = \sigma(\text{BN}(W_m * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_{m-1}) + b_m));$$

[0107] 局部特征融合(Local Feature Fusion)通过 1×1 卷积将拼接结果投影回 C_{out} :

$$[0108] \quad F_{\text{LFF}} = W_{\text{LFF}}^{1 \times 1} * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_M) + b_{\text{LFF}};$$

[0109] 并做局部残差连接得到RDB输出:

$$[0110] \quad \text{RDB}(G_0) = G_0 + F_{\text{LFF}};$$

[0111] 此结构能保持梯度流并复用早期特征,利于恢复细节。

[0112] 解码器以对称方式逐层上采样($\text{Up}(\cdot)$ 可为转置卷积),并与编码器对应尺度的跳跃特征拼接后融合:若解码第j级输入为 $U^{(j)} = \text{Up}(Z^{(j+1)})$,对应的编码跳跃为 $F^{(j)}$,则融合与卷积为:

[0113] $S^{(j)} = \text{concat}(U^{(j)}, F^{(j)}), Z^{(j)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_f^{1 \times 1} * S^{(j)} + b_f));$

[0114] 在最顶层通过 1×1 卷积映射回单通道ECG重建序列:

[0115] $\hat{Y} = W_{\text{out}}^{1 \times 1} * Z^{(0)} + b_{\text{out}} \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}.$

[0116] 实施例二

[0117] 本发明的一个具体实施例,用于体现本发明“基于穿墙雷达信号的非接触式ECG信号高精度重建方法”中的核心构思和技术实现过程。

[0118] 使用P440型IR-UWB雷达模块,用于采集墙后人体心脏区域的微弱运动信息(即心脏机械活动)。

[0119] 雷达天线朝向被测者胸部,人体距离墙体固定距离约为50cm。雷达输出通过串口接口连接至上位机,用于信号传输。

[0120] 使用TI-ADS1292R心电采集模块,为双通道高精度ECG前端设备。采样率设定为500Sps,用于提供参考“真实”心电信号。通过USB连接至上位机,作为模型训练与验证的基准信号源。

[0121] 采用FIR陷波滤波器进行滤波。该滤波器采用Hamming窗,截止频率设为150Hz,陷波频率为50Hz,阻带衰减超过30dB,采样频率为500Hz。此外,为了进一步去除高频噪声,使用截止频率为30Hz的低通滤波器,以获得更加纯净和真实的ECG信号。

[0122] RUNet模型结构:编码器由四层卷积块组成,每层包括两次1D卷积、ReLU激活和最大池化操作,用于提取多尺度雷达时序特征;解码器与编码器对称,每层含上采样(双线性插值)、跳跃连接和两次1D卷积;跳跃连接中嵌入RDB块:RDB结构包括多个密集连接卷积层和残差融合,用于提升特征提取精度、抑制噪声;输出层为1D卷积层,生成重建后的心电信号序列。

[0123] 该模型是使用Pytorch框架深度学习库在Python中构建的。模型在训练集上训练了100个Epochs。优化过程中使用了ADAM优化器,目标损失函数为均方误差(MSE)。训练过程中批量大小设定为32。学习率初始设置为0.001。训练完成后,模型在预留的测试集上进行测试,并采用不同的评估指标来评估信号重建的质量。用于训练模型的工作站在具有2.30GHz的Intel i7-12700H和128GB内存、NVIDIA GeForce RTX 4050GPU和16GB内存的计算机上实现。

[0124] PCC (Pearson相关系数): $\rho = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$ 衡量重建ECG与真实ECG形态相似性。其中 x_i 与 y_i 表示第 i 个雷达信号与重建信号值, $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 表示其平均值, n 为雷达信号的个数。

R^2 : $R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ 决定系数,评估模型拟合能力。RMSE:

$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$ 均方根误差,量化波形差异。

[0125] 该模型在提取雷达信号的关键特征、恢复心电信号形态方面表现优异,PCC达到0.9447, R^2 为0.8884, RMSE为0.2698。特别是在P波、QRS波和T波等关键区域均实现了高保真度的重建。PPR的PCC值接近1, RMSE为0.0278,具有更强的稳定性与适应性。

[0126] 实施例三

[0127] 本发明还提供了基于深度学习穿墙雷达心电信号重建系统,所述系统用于实现前述的方法,所述系统包括:信号采集模块、模型构建模块和信号重建模块;

[0128] 信号采集模块,用于利用非接触式雷达采集人体生命体征信号并进行预处理;

[0129] 模型构建模块,用于构建改进的雷达信号重建ECG信号模型;

[0130] 信号重建模块,用于通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电信号即ECG信号的重建。

[0131] 在本实施例中,对人体生命体征信号进行预处理的过程包括:

[0132] 采用低秩稀疏分解算法分离背景静态杂波与动态生命体征信号,保留目标运动信息;

[0133] 对去杂波后的信号应用带通滤波器,以滤除低频漂移和高频干扰,提取与呼吸和心跳相关的频率成分;

[0134] 基于方差计算快时间维度上各距离单元的信号波动程度,选取方差最大位置作为胸部对应的快时间单元,锁定含有关键生命体征的目标区域。

[0135] 在本实施例中,改进的雷达信号重建ECG信号模型以经典U-Net架构为基础,结合编码器-解码器结构和跳跃连接实现多尺度特征的高效融合;

[0136] 其中,编码器由四级特征提取单元构成,采用两次1D卷积、批量归一化和ReLU激活提取局部时间特征,并结合最大池化实现下采样,逐步扩大感受野以捕捉多尺度生理信息;

[0137] 解码器对称构建,结合上采样、跳跃连接及卷积模块,逐步恢复信号时序结构,提升时间特征保留能力。

[0138] 在本实施例中,上采样采用双线性插值避免棋盘效应,跳跃连接确保低层信息有效传递;

[0139] 在跳跃连接中引入残差密集块RDB,RDB由多层密集连接、局部特征融合和残差学习组成,能够在特征传递过程中自适应抑制杂波,强化与心电信号相关的目标特征。

[0140] 在本实施例中,通过改进的雷达信号重建ECG信号模型对人体生命体征信号进行处理,实现对心电即ECG信号的重建的过程包括:

[0141] 以一维雷达测量序列 $X \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}$ 为输入,其中,batchB为单通道,长度为L,经过一个初始特征变换层将信号映射到低级特征空间:

[0142] $F^{(0)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_{\text{init}} * X + b_{\text{init}})) \in \mathbb{R}^{B \times C_0 \times L}$;

[0143] 其中,*表示一维卷积, C_0 为初始通道数,编码器由若干级组成:第i级先用若干卷积或RDB提取局部时频特征,再进行下采样得到下一尺度特征,用算子 $\text{RDB}_i(\cdot)$ 表示第i级的特征块,下采样算子为 $\text{Down}(\cdot)$,则编码过程为:

[0144] $F^{(i+1)} = \text{Down}(\text{RDB}_i(F^{(i)}))$, $i = 0, \dots, N-1$;

[0145] 并将每一层的 $F^{(i)}$ 保存为跳跃特征以用于解码器的融合,通道数按尺度增长,时间长度按二倍下采样减少;

[0146] 单个RDB的内部结构为“密集连接+局部特征融合+残差”,设RDB输入为 $G_0 \in \mathbb{R}^{B \times C_{\text{in}} \times L}$,包含M个卷积层,每层接收之前所有层的拼接输入,则第m层输出:

[0147] $H_m = \sigma(\text{BN}(W_m * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_{m-1}) + b_m))$;

[0148] 局部特征融合通过 1×1 卷积将拼接结果投影回 C_{out} :

$$[0149] \quad F_{LFF} = W_{LFF}^{1 \times 1} * \text{concat}(G_0, H_1, \dots, H_M) + b_{LFF};$$

[0150] 并做局部残差连接得到RDB输出:

$$[0151] \quad RDB(G_0) = G_0 + F_{LFF};$$

[0152] 解码器以对称方式逐层上采样,并与编码器对应尺度的跳跃特征拼接后融合:若解码第 j 级输入为 $U^{(j)} = \text{Up}(Z^{(j+1)})$,对应的编码跳跃为 $F^{(j)}$,则融合与卷积为:

$$[0153] \quad S^{(j)} = \text{concat}(U^{(j)}, F^{(j)}), Z^{(j)} = \text{ReLU}(\text{BN}(W_f^{1 \times 1} * S^{(j)} + b_f));$$

[0154] 在最顶层通过 1×1 卷积映射回单通道ECG重建序列:

$$[0155] \quad \hat{Y} = W_{out}^{1 \times 1} * Z^{(0)} + b_{out} \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L}.$$

[0156] 以上所述的实施例仅是对本发明优选方式进行的描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

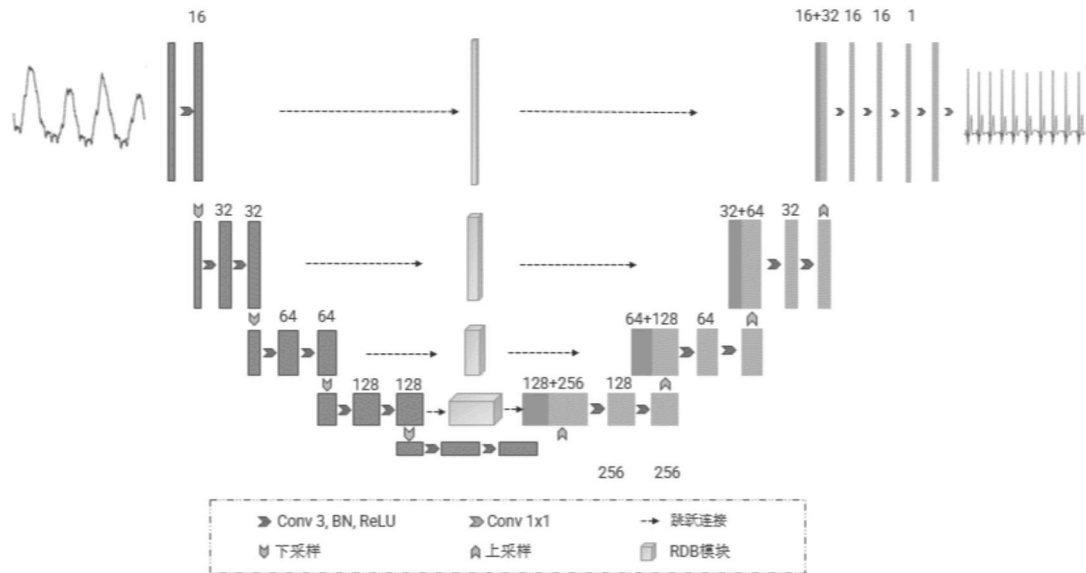


图1

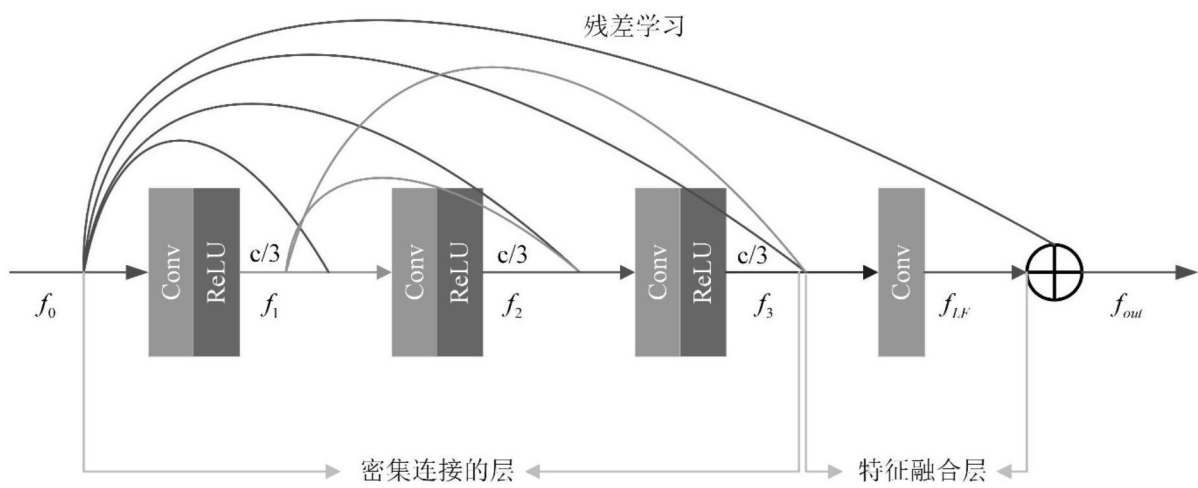


图2

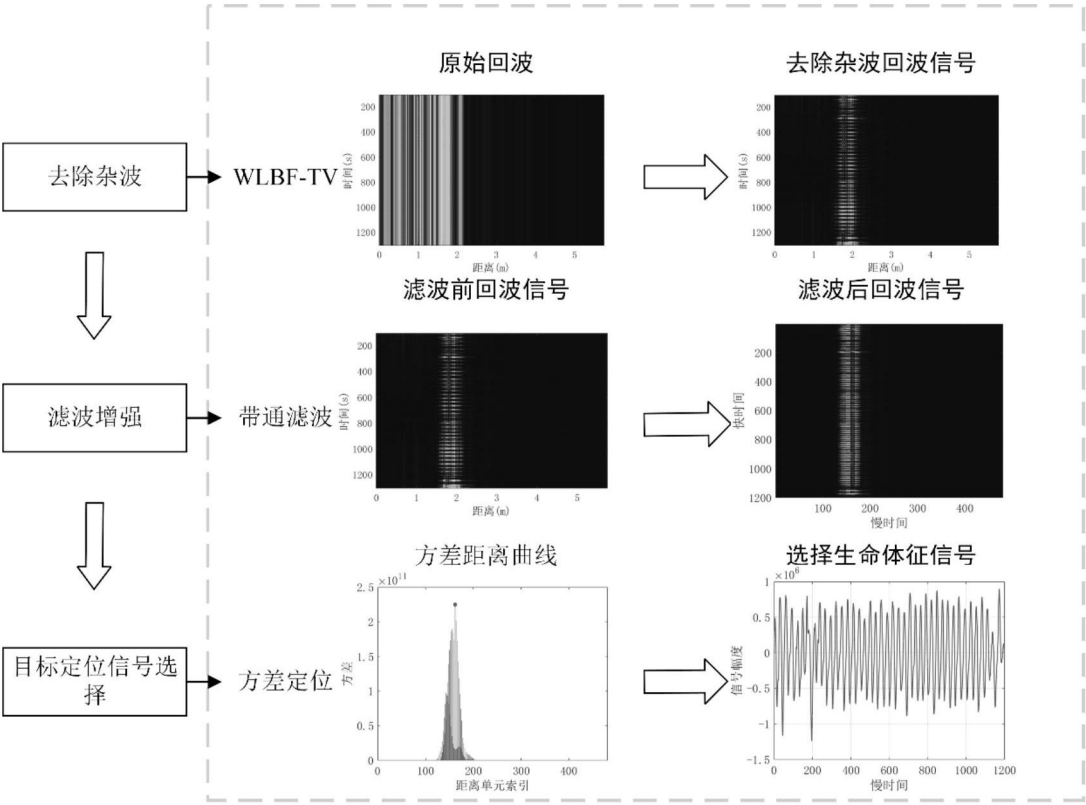


图3

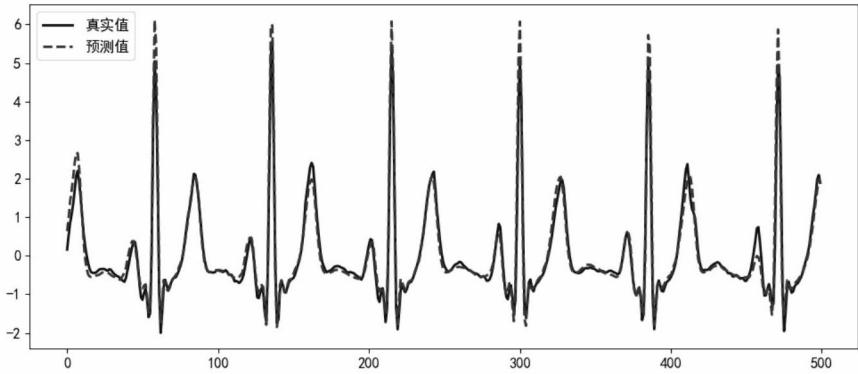


图4